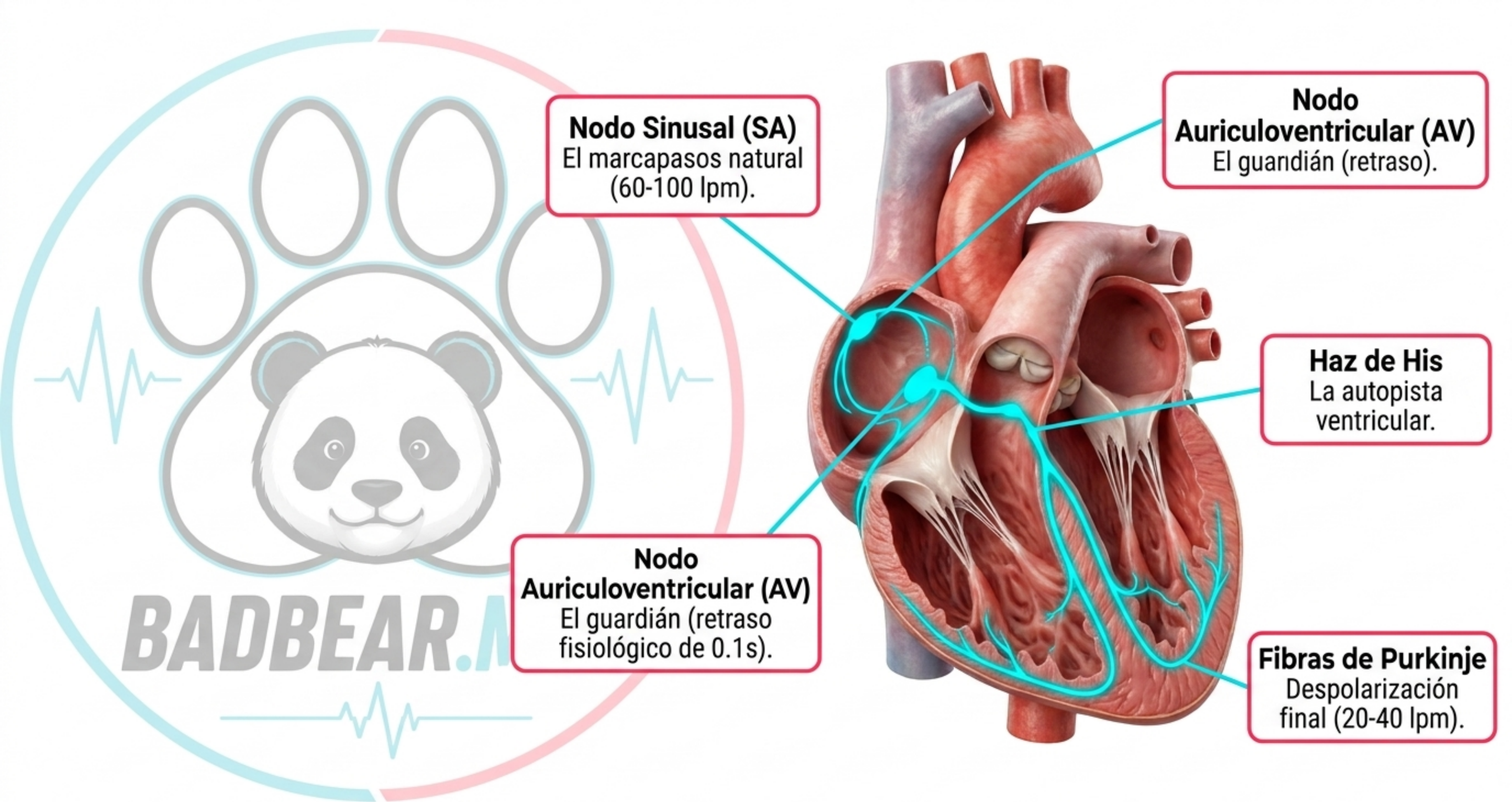


LECTURA DE **ECG**: **GUÍA** DE ESTUDIO DEFINITIVA

Dominio Clínico
Paso a Paso





Nodo Sinusal (SA)
El marcapasos natural
(60-100 lpm).

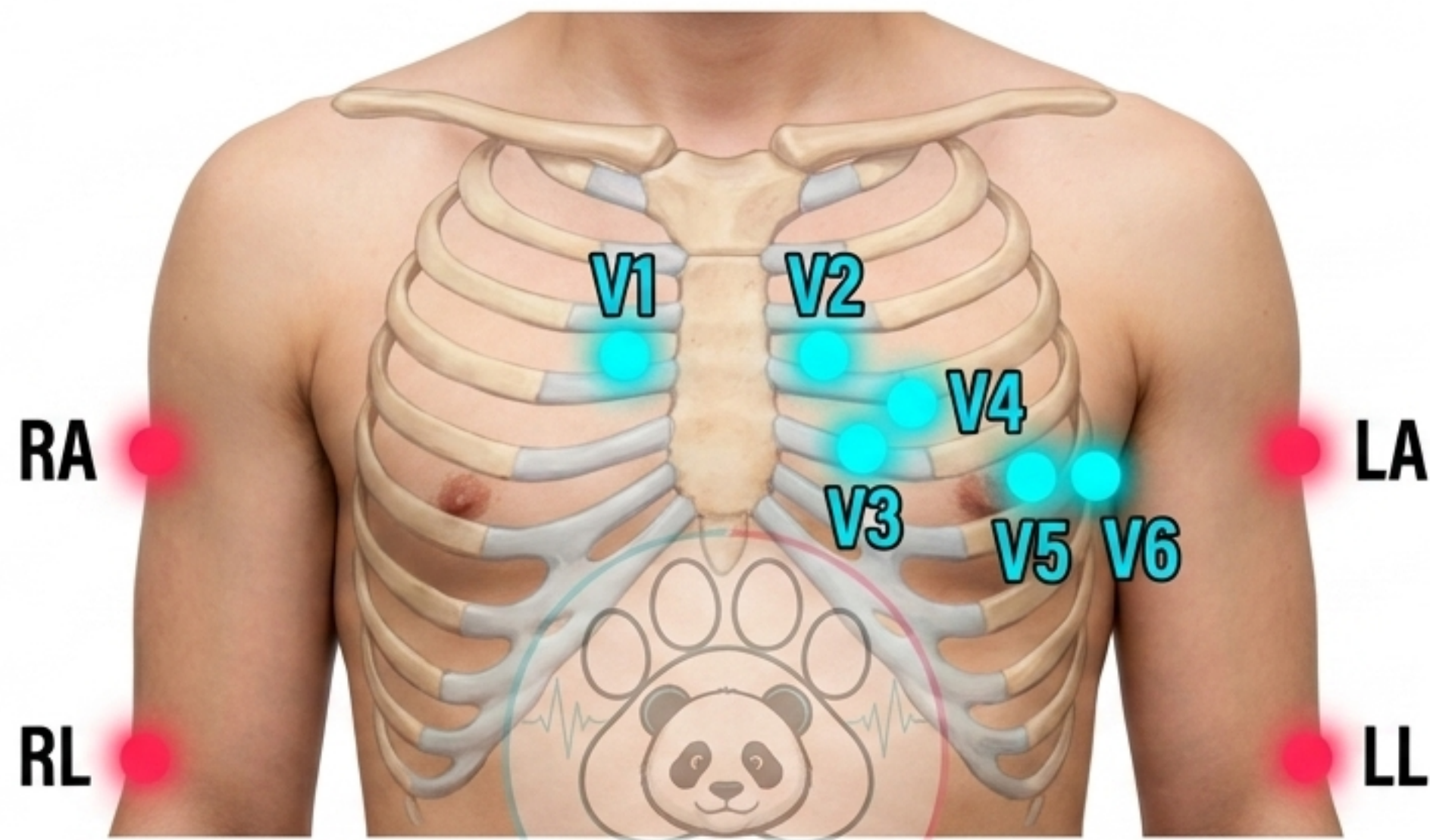
Nodo Auriculoventricular (AV)
El guardián (retraso).

Haz de His
La autopista ventricular.

Nodo Auriculoventricular (AV)
El guardián (retraso fisiológico de 0.1s).

Fibras de Purkinje
Despolarización final (20-40 lpm).

BADBEAR.MED



Derivaciones Precordiales (V1-V6)

- V1:** 4º espacio intercostal, borde esternal derecho.
- V2:** 4º espacio intercostal, borde esternal izquierdo.
- V4:** 5º espacio intercostal, línea medioclavicular.
- V3:** Entre V2 y V4.
- V5 & V6:** Nivel horizontal de V4 (líneas axilares anterior y media).

Derivaciones Periféricas

- Brazo Derecho (RA):** Rojo o Blanco
- Brazo Izquierdo (LA):** Amarillo o Negro
- Pierna Derecha (RL):** Negro o Verde
- Pierna Izquierda (LL):** Verde o Rojo
(Varía según estándar AHA/IEC)

Eje Y = Voltaje

1 Cuadro Pequeño = **0.1 mV**
2 Cuadros Grandes = **1.0 mV**

Eje X = Tiempo

1 Cuadro Pequeño (1 mm) = **0.04 s**
1 Cuadro Grande (5 mm) = **0.20 s**

Calibración Estándar:
Velocidad: 25 mm/s
Amplitud: 10 mm/mV

Onda P

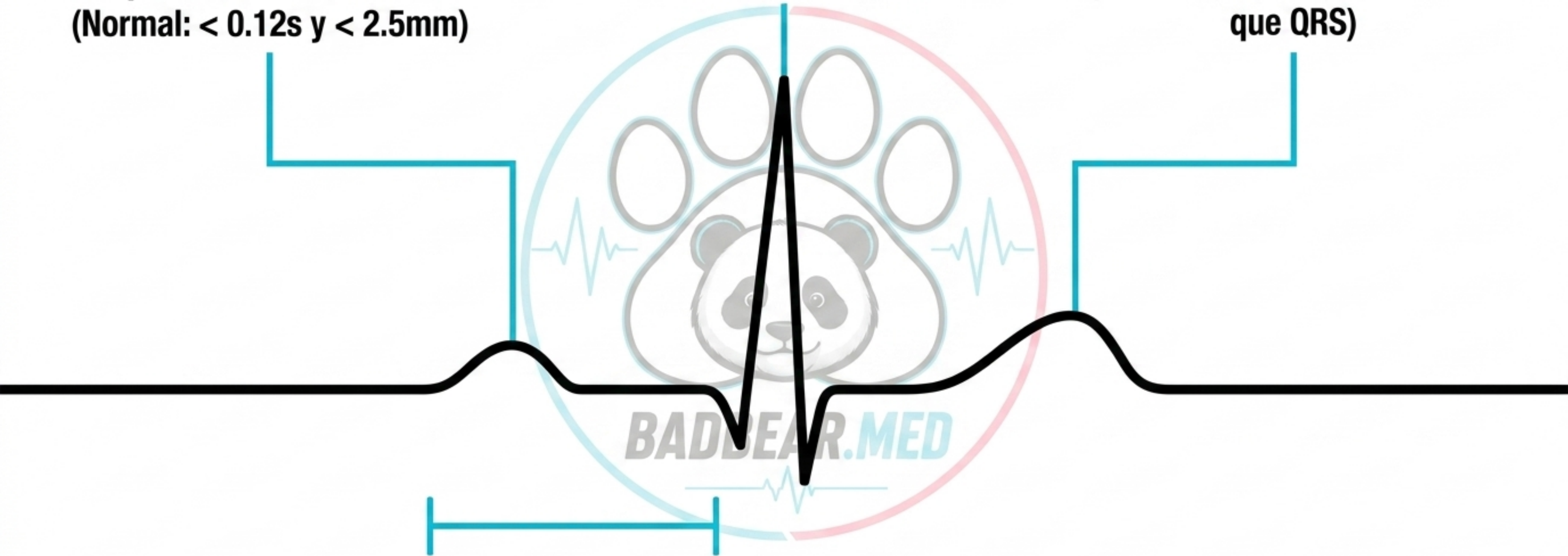
Despolarización auricular.
(Normal: $< 0.12s$ y $< 2.5mm$)

Complejo QRS

Despolarización ventricular.
(Normal: $0.06 - 0.10s$)

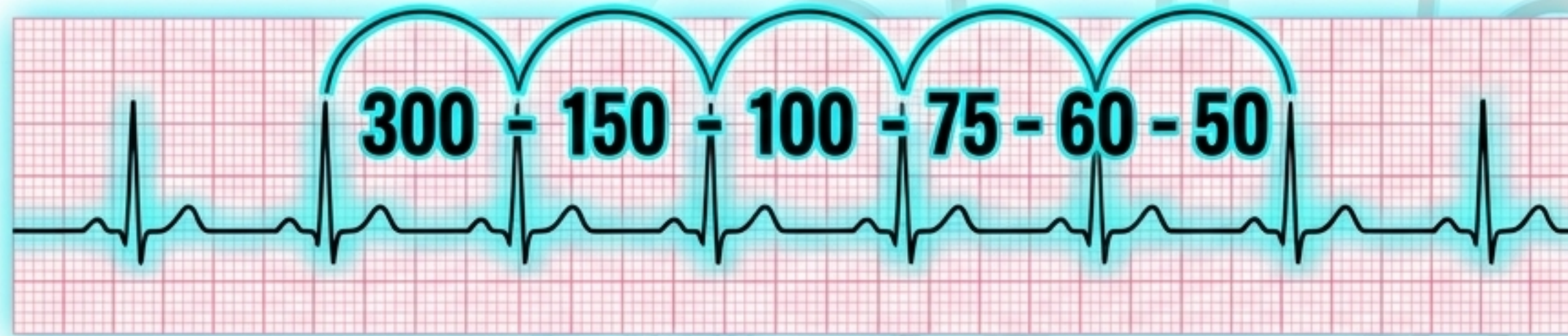
Onda T

Repolarización ventricular.
(Asimétrica, misma dirección que QRS)



Intervalo PR: $0.12 - 0.20s$ (3-5 cuadros pequeños)

PASO 1: CÁLCULO DE FRECUENCIA CARDÍACA



Método 1 (Ritmo Regular):
La Regla de los 300. Dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre R-R.



Método 2 (Ritmo Irregular):
Método de los 6 Segundos. Contar complejos QRS en 6 segundos y multiplicar por 10. (Ej: $8 \times 10 = 80$ lpm).

PASO 2: ANÁLISIS DEL RITMO



Onda **P** siempre **precede** a cada complejo QRS.



Onda **P** es **positiva** en las derivaciones I, II, y aVF (negativa en aVR).



El **intervalo PR** es **constante** y normal (0.12 - 0.20s).



La **distancia R-R** es **regular**.



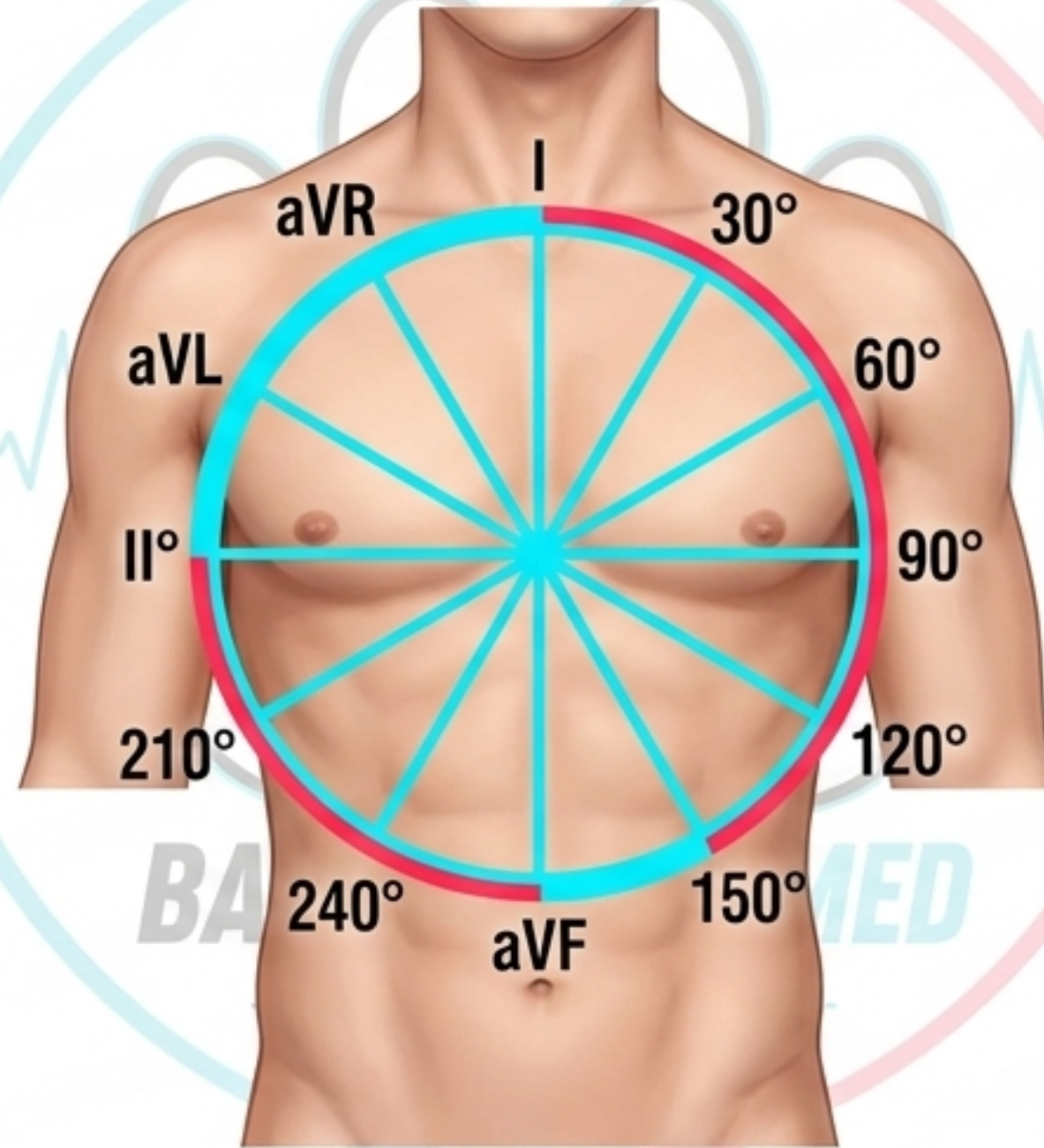
Si cumple estos 4 criterios = Ritmo Sinusal Normal

PASO 3: EL EJE ELÉCTRICO

EJE NORMAL (-30° a $+90^{\circ}$)



DESVIACIÓN DERECHA



DESVIACIÓN IZQUIERDA



DESVIACIÓN EXTREMA

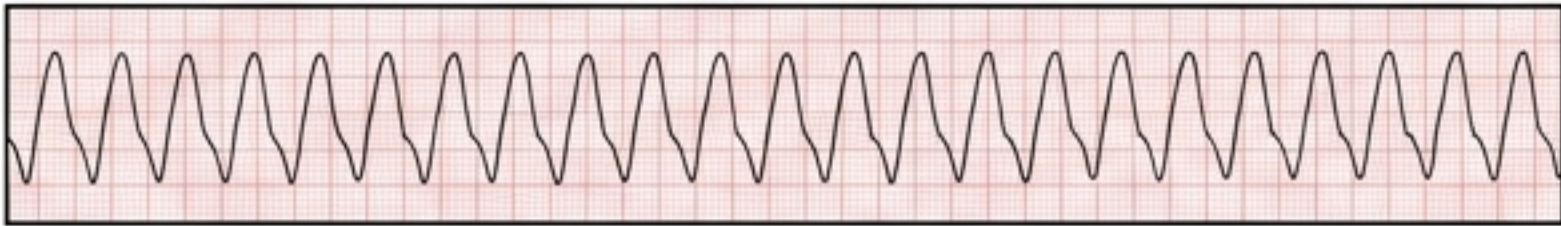
Ambos Pulgares Abajo
(I negativo, aVF negativo).

PASO 4: INTERVALOS Y BLOQUEOS AV

Bloqueo AV 1er Grado		PR prolongado ($>0.20s$) pero constante . Todo QRS tiene su onda P.
Bloqueo AV 2do Grado (Mobitz I / Wenckebach)		El intervalo PR se alarga progresivamente hasta que una onda P no conduce (falla un QRS).
Bloqueo AV 2do Grado (Mobitz II)		Intervalo PR constante , pero súbitamente una onda P no conduce . Alto riesgo clínico.
Bloqueo AV 3er Grado (Completo)		Aurículas y ventrículos laten a su propio ritmo. Disociación total.

ALERTA CLÍNICA: **ARRITMIAS LETALES**

TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV)



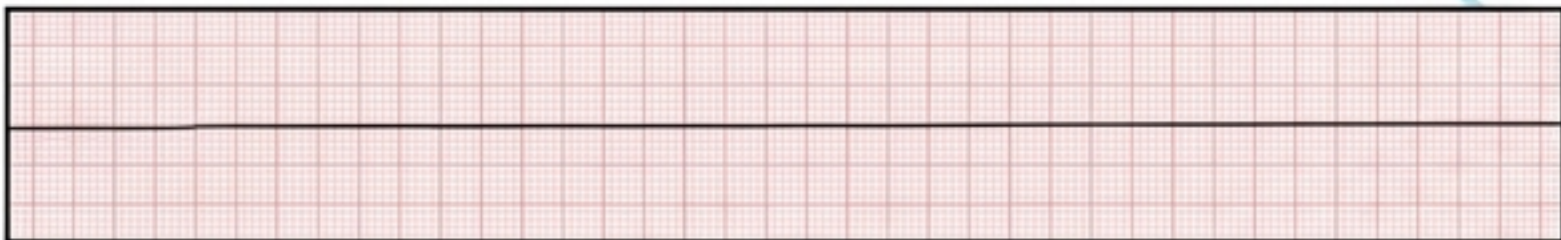
**Complejos QRS anchos y regulares.
Frecuencia >100 lpm.**

FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV)



**Caos eléctrico total. Línea ondulante
sin complejos QRS discernibles.
¡DESFIBRILAR INMEDIATAMENTE!**

ASISTOLIA



**Línea isoelectrica plana.
Confirmar en 2 derivaciones.
(No desfibrilable, iniciar RCP).**

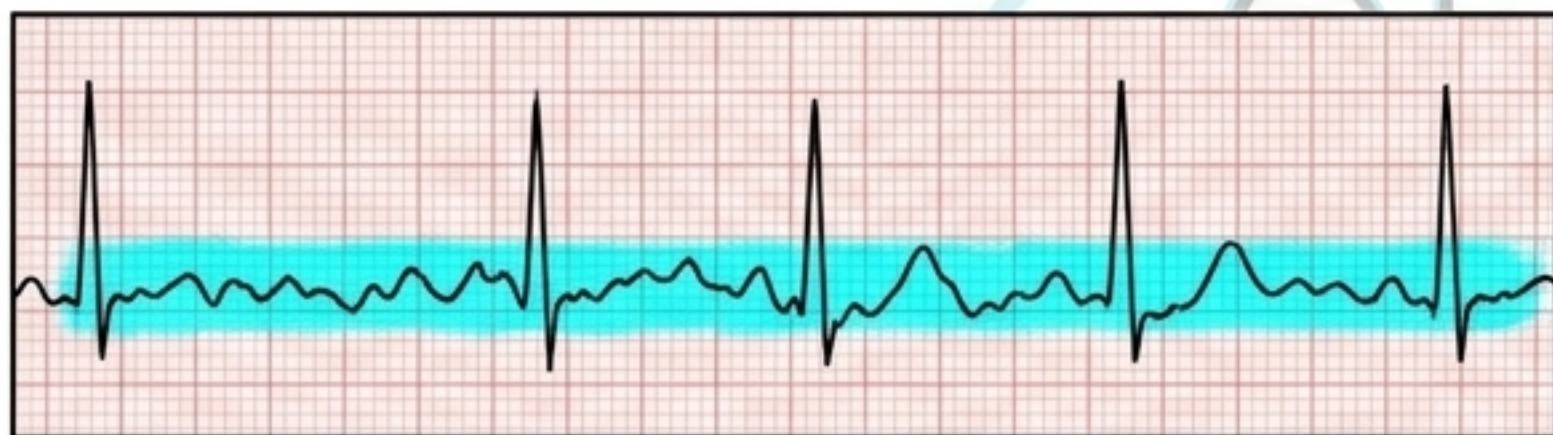
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO (AESP)



**Ritmo organizazó en el monitor, pero
el paciente NO TIENE PULSO.
Tratar causas reversibles (Las 5H y 5T).**

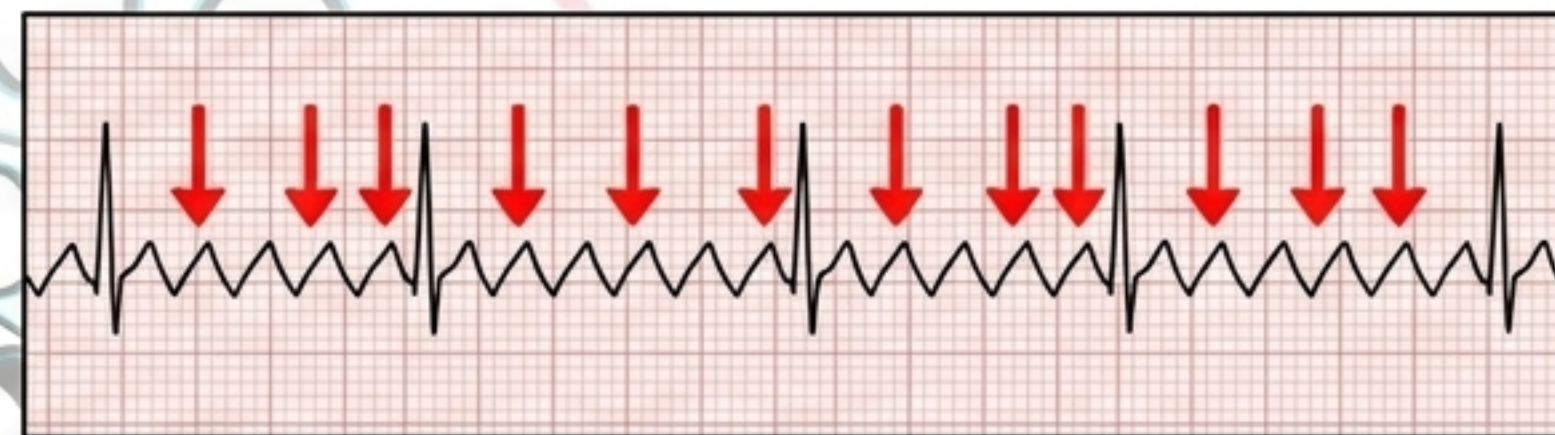
ARRITMIAS AURICULARES CRÓNICAS

FIBRILACIÓN AURICULAR (FA)



- Ausencia de **ondas P**.
- Línea base **caótica** y **fibrilatoria**.
- Intervalos R-R **irregularmente irregulares**.

FLUTTER AURICULAR

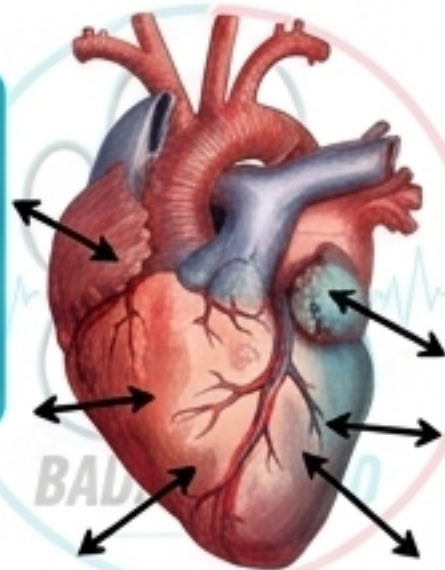


- Ondas **'F'** en patrón clásico de **dientes de sierra**.
- Regularidad auricular **rápida** (frecuentemente 300 lpm).
- Conducción **AV variable** (ej. bloqueos 2:1, 3:1, 4:1).

PASO 5: ISQUEMIA E INFARTO

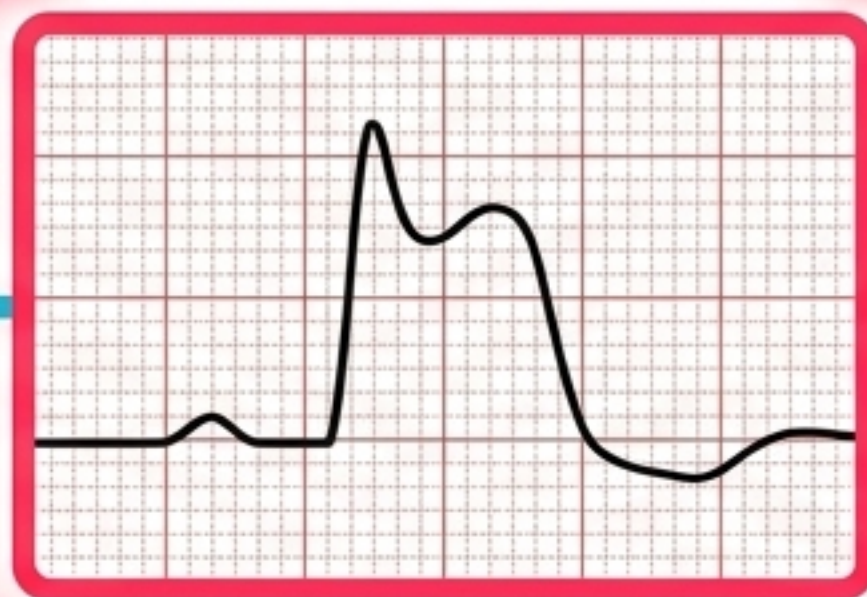
Correlación Anatómica:

- **Cara Anterior:** V1-V4
- **Cara Inferior:** II, III, aVF
- **Cara Lateral:** I, aVL, V5, V6



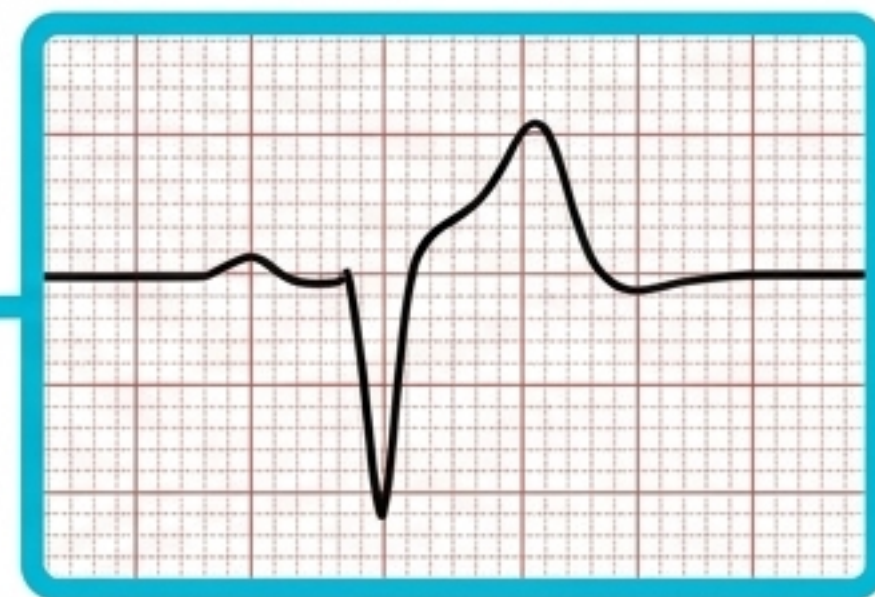
1. Isquemia (Minutos/Horas)

Inversión de la onda T o
Depresión del segmento ST
(SCASEST).



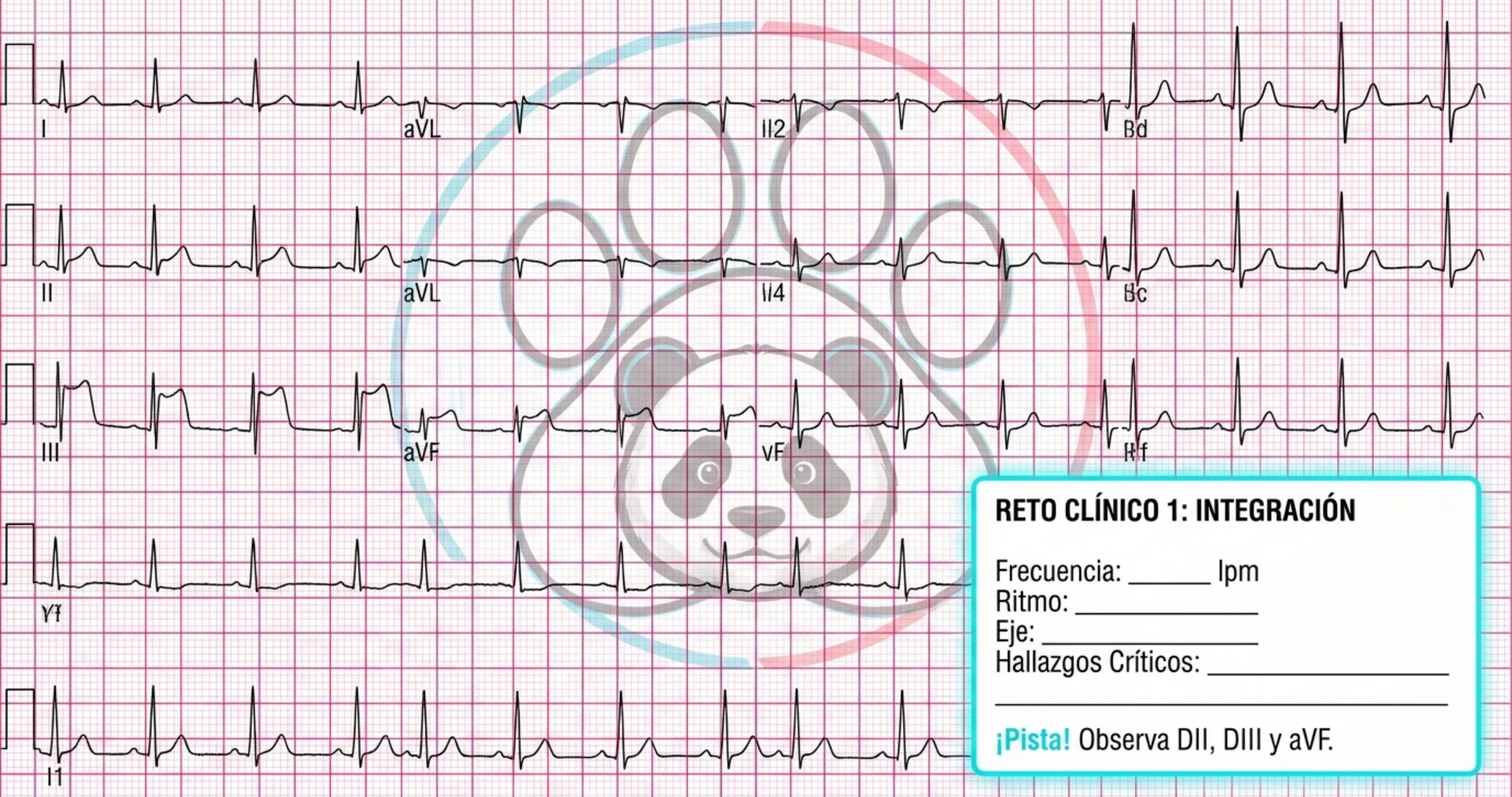
2. Lesión Aguda (Horas)

Elevación del segmento ST
(SCACEST). Las "Ondas de
Pardee" o forma de lápida.
¡Emergencia!



3. Necrosis (Días/Años)

Aparición de ondas Q
patológicas (anchas y
profundas).



RETO CLÍNICO 1: INTEGRACIÓN

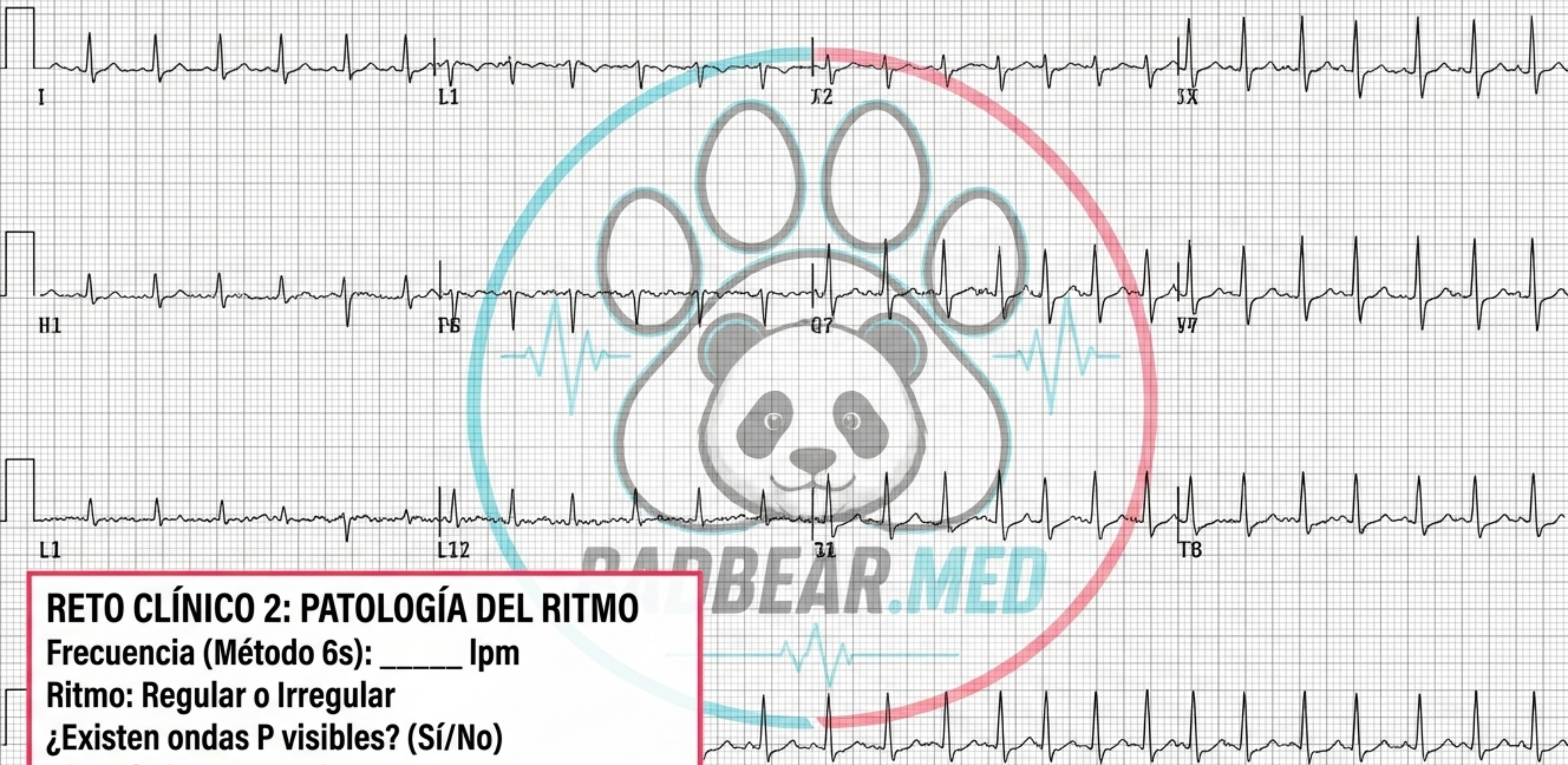
Frecuencia: _____ lpm

Ritmo: _____

Eje: _____

Hallazgos Críticos: _____

¡Pista! Observa DII, DIII y aVF.



RETO CLÍNICO 2: PATOLOGÍA DEL RITMO

Frecuencia (Método 6s): _____ lpm

Ritmo: Regular o Irregular

¿Existen ondas P visibles? (Sí/No)

Diagnóstico Presuntivo: _____

El Algoritmo **BADBEAR** para ECG

